TP INTEGRADOR DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

¿Se viene una campaña mala?

¿Podemos avisarle a un productor de Buenos Aires que se viene una mala cosecha, antes de cosechar?

Francisco Calahorra · Federico Valdés · Alexis Galván

---

tp-integrador-rendimiento-cultivos.vercel.app

EL PROBLEMA

El productor tiene que decidir sin saber cuánto va a cosechar

Antes de la cosecha ya tiene que resolver:

- si contrata un **seguro**,
- si **vende por adelantado** parte de la cosecha,
- cuánto gasta en **insumos** y cuánto pide de **crédito**.

> Nuestra pregunta: con lo que ya se sabe a mitad de campaña, ¿podemos avisarle que viene mala?

EJEMPLO REAL · PERGAMINO, SOJA

3.546 kg/ha

lo que rendía en promedio en las 5 campañas anteriores

CAMPAÑA 2022/23 · SEQUÍA

1.857 kg/ha

casi la mitad de lo habitual

QUÉ PREDECIMOS

Dos preguntas, los mismos datos

REGRESIÓN

¿Cuántos kilos por hectárea va a dar?

La respuesta es un número. **Ejemplo: 2.792 kg/ha.**

CLASIFICACIÓN

¿La campaña va a ser mala?

La respuesta es sí o no. **Ejemplo: sí, con un riesgo del 100 %.**

La predicción se hace a mitad de campaña, cuando termina el período más sensible del cultivo: **trigo 15/11 · maíz y girasol 31/01 · soja 28/02**. Solo usamos datos disponibles en esa fecha.

LOS DATOS

Dos fuentes públicas que juntamos en una sola tabla

RENDIMIENTOS

Estimaciones Agrícolas de la Provincia: cuánto rindió cada cultivo en cada partido, desde 1981.

CLIMA

NASA POWER: lluvia, temperatura, días de calor extremo, rachas secas y heladas en cada partido.

ASÍ SE VE UNA FILA

PARTIDO	CULTIVO	CAMPAÑA	LLUVIA	DÍAS > 30 °C	RACHA SECA	→	RENDIMIENTO
Pergamino	**Soja**	**2022/23**	**237 mm**	**98**	**12 días**	→	**1.857 kg/ha**

3 de las 9 variables de clima lo que queremos predecir

En total: **15.179 filas**, 4 cultivos (soja, maíz, trigo y girasol), campañas de 1981/82 a 2024/25.

EL TRUCO

No predecimos kilos: comparamos contra los últimos 5 años

Hoy se cosecha el doble que en 1981 por la mejora tecnológica. Un modelo que aprendió con datos viejos se quedaría corto.

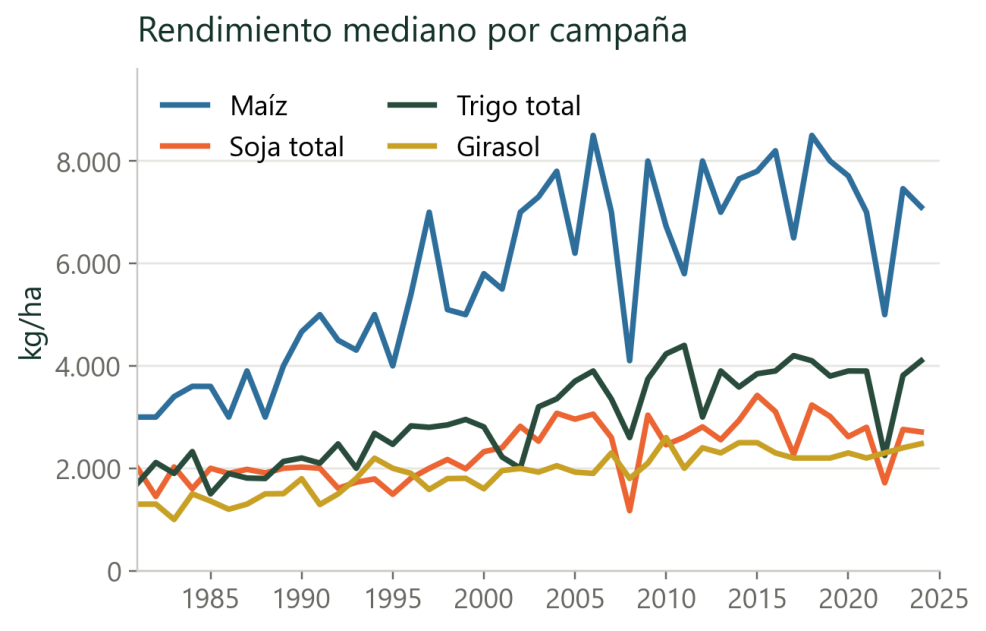
Por eso medimos cada campaña contra el promedio de las 5 anteriores del mismo partido:

1.857 esta campaña ÷ **3.546** promedio 5 años = **0,52** ratio

MALA	NORMAL

0,70 **0,85** 1,00 = igual que siempre

Campaña mala: ratio menor a 0,85, o sea, rendir más de un 15 % menos que lo habitual.



El rendimiento típico se duplicó desde 1981

CÓMO FUNCIONA

De los datos a la alerta, en cuatro pasos

1

Datos

Rendimientos por partido desde 1981.

Clima diario de NASA para cada partido.

→

2

Preparar

Calculamos el **ratio** contra los 5 años previos.

Resumimos el clima en **9 variables**, hasta la fecha de corte.

→

3

Dos modelos

KNN
Busca campañas parecidas del pasado y promedia su ratio → kilos esperados.

Árbol de decisión
Preguntas del tipo "¿llovió menos de X?" → ¿campaña mala?

→

4

App web

Elegís **partido, cultivo y campaña**.

Te devuelve los kilos esperados y el riesgo de campaña mala.

Los modelos se entrenan una sola vez y se guardan. La app solo los carga y predice.

CÓMO LO EVALUAMOS

Sin hacer trampa: el test es el examen final



Separamos por tiempo, no al azar

Entrenamos con el pasado y probamos con campañas que el modelo nunca vio, como pasaría en la vida real.

Probamos cientos de combinaciones en validación y recién al final abrimos el test, una sola vez.

LA VARA A SUPERAR

"Va a rendir lo mismo que los últimos 5 años"

Es lo que haría un productor sin ningún modelo. Si no le ganamos a eso, el modelo no aporta.

RESULTADO 1 · REGRESIÓN

Acierta en promedio, pero es "tímida"

ERROR PROMEDIO

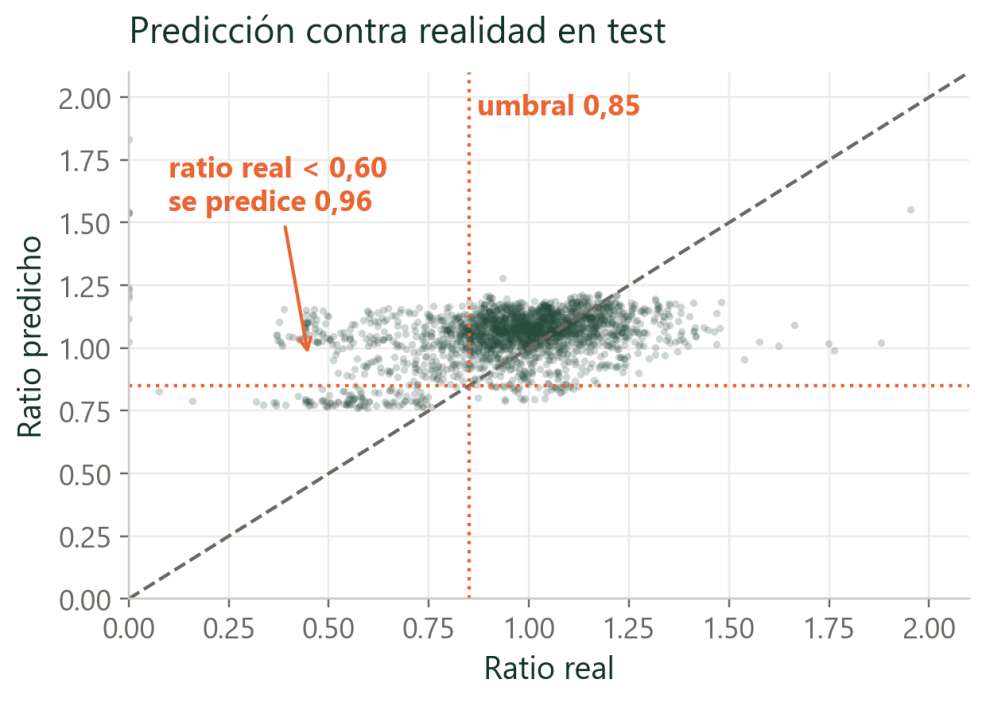
16 %

Casi igual que el promedio de 5 años (15 %). Le gana en los errores grandes y en la sequía.

El problema: **casi nunca se anima a predecir una caída fuerte.**

Las campañas que rindieron menos del 60 % de lo normal, la regresión las predijo en promedio como normales (0,96).

> Resultado: como alerta, la regresión se queda corta.

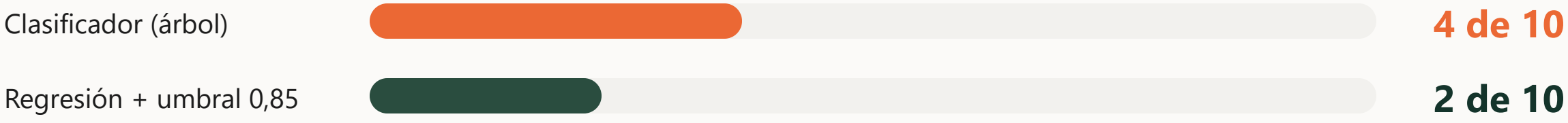


Las predicciones se amontonan cerca de 1, aunque la realidad varía mucho más

RESULTADO 2 · CLASIFICACIÓN

El clasificador detecta muchas más campañas malas

DE CADA 10 CAMPAÑAS MALAS DEL TEST, ¿CUÁNTAS DETECTA?



PUNTAJE DE ERRORES (MENOS ES MEJOR)



Puntaje = 2 × campañas malas que se escaparon + falsas alarmas. Que se te escape una sequía cuesta el doble que una falsa alarma.

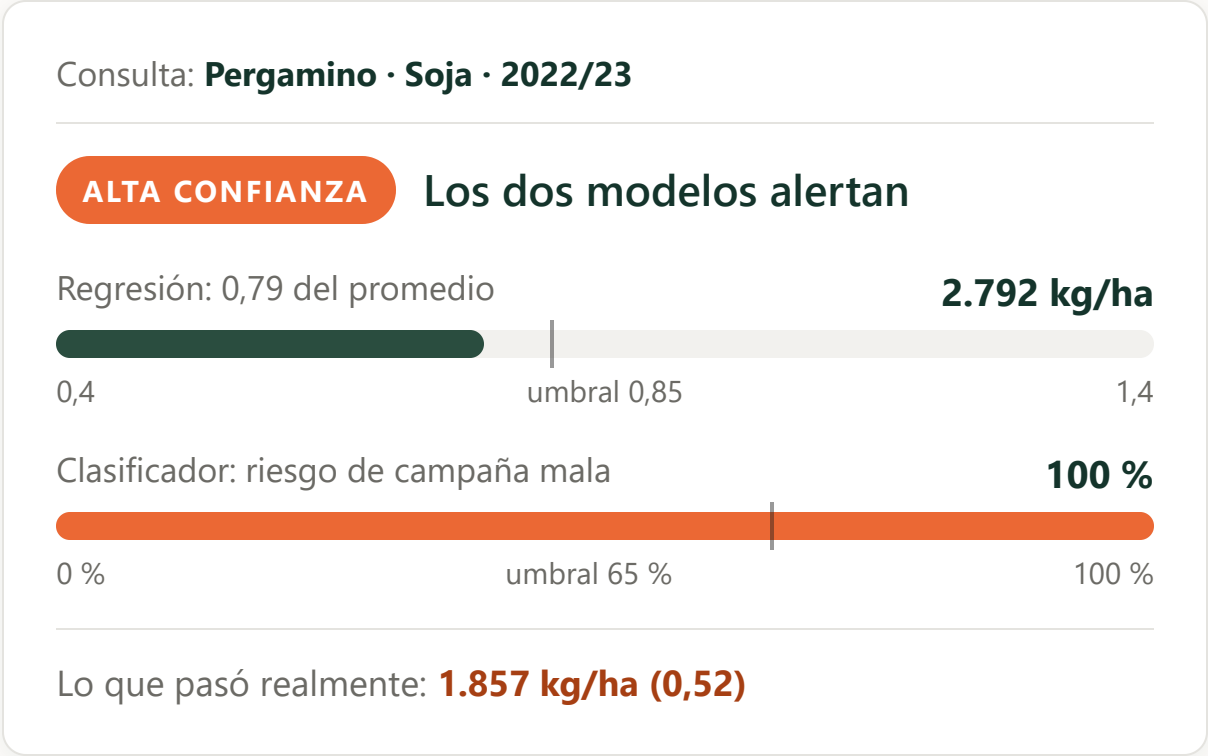
DEMOSTRACIÓN

Probémoslo en vivo

tp-integrador-rendimiento-cultivos.vercel.app

Elegimos **Pergamino · soja · 2022/23**. La app completa sola el clima y el promedio histórico.

> Cuando **los dos modelos avisan** a la vez, aciertan **9 de cada 10 veces**. Eso es lo que la app muestra como "alta confianza".



Maqueta del resultado, por si falla internet

CÓMO LO DESARROLLAMOS

Cinco entregas, un repositorio compartido

1. 13/10 — **Propuesta del problema**
2. 19/10 — **Datos, clima y baselines**
3. 20/10 — **Modelo de regresión**
4. ENTREGA 4 — **Clasificación y app local**
5. 28/10 — **App publicada e informe final**

Notebooks → código

Exploramos en Jupyter y pasamos lo que funcionaba a módulos de Python reutilizables.

GitHub

Cada tarea es un issue y los cambios entran por pull request.

Tests automáticos

59 tests con pytest que corren en cada push (GitHub Actions), incluido uno que verifica que no se usa el test para elegir.

Publicación

App en Flask desplegada en Vercel. Carga los modelos ya entrenados y predice.

PARA LLEVARSE

Lo que aprendimos y lo que no podemos prometer

TRES IDEAS

- **La señal está en el clima.** Sin las variables de clima, ningún clasificador le gana a no avisar nunca.
- **Acertar en promedio no es saber avisar.** La regresión es tímida; el clasificador detecta muchas más campañas malas.
- **Juntos dan confianza.** El clasificador avisa, la regresión dice cuánto, y si coinciden aciertan 9 de 10.

LÍMITES

- Funciona sobre todo con **sequías fuertes**: casi todos los aciertos son de 2022/23.
- Granizo, plagas o inundaciones no aparecen en el clima que usamos.
- **No reemplaza al agrónomo**: sirve para saber qué revisar primero.

Gracias. ¿Preguntas?

tp-integrador-rendimiento-cultivos.vercel.app

ANEXO

Detalle técnico para preguntas

Tablas completas de métricas, umbral, comparación y errores

ANEXO · REGRESIÓN

Métricas en test (2.204 casos)

MODELO	MAE RATIO	RMSE KG	R^2 KG
Dummy por cultivo	0,1765	1.174	0,704
Promedio 5 campañas	0,1538	981	0,793
KNN, k = 300, distance	**0,1588**	**938**	**0,811**

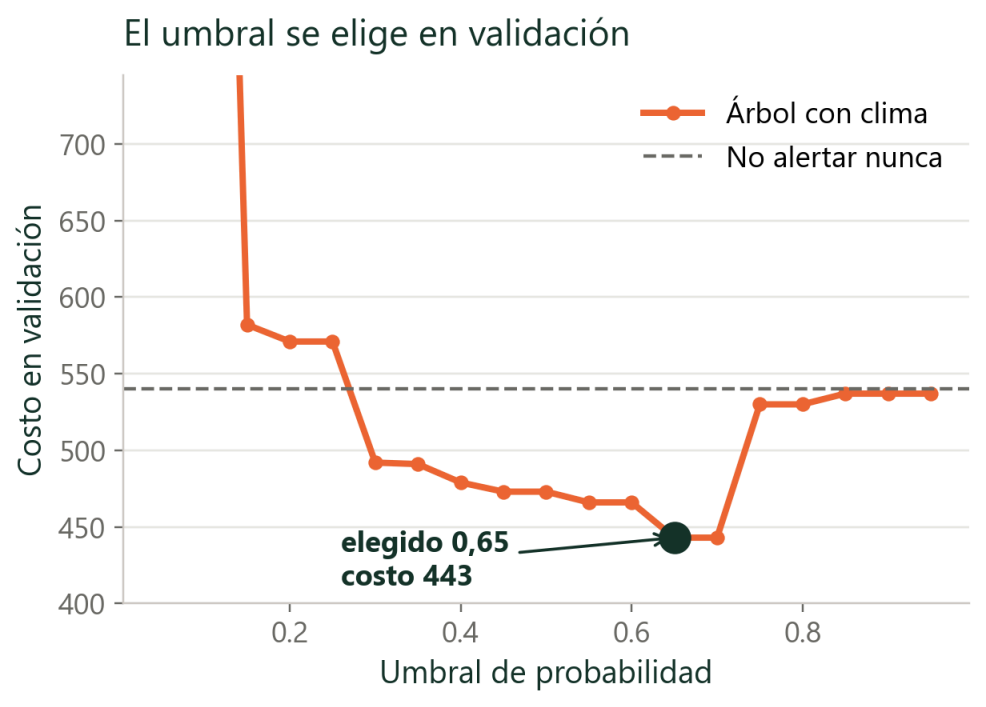
- 136 configuraciones buscadas en train → validación; elegida por MAE del ratio.
- En la sequía 2022/23: MAE 0,270 contra 0,313 del promedio de 5 campañas. En soja: 0,143 contra 0,162.
- Sin clima, el KNN cae a 0,1639 y el árbol a 0,1722.
- Compresión: ratio medio predicho 1,048 contra 0,960 real; desvío 0,10 contra 0,21. Sin el sesgo de nivel, el MAE sería 0,143.
- El R^2 del ratio es negativo para todos: se compara contra una media del test que nadie conocía.

ANEXO · CLASIFICACIÓN

Búsqueda y umbral de decisión

MODELO	COSTO VAL	COSTO TEST	RECALL
Dummy	540	940	0,00
KNN con clima	531	822	0,19
Árbol, depth 5, leaf 50, umbral 0,65	**443**	**687**	**0,37**

- 268 configuraciones × 19 umbrales, elegidas por costo en validación.
- Umbral teórico con costo 2:1 = 1/3. El 0,65 sale de probabilidades sin calibrar; calibradas, el óptimo baja a 0,376 con las mismas decisiones.
- GaussianNB tuvo menor costo en test (662), pero en validación empataba con el Dummy: elegirlo sería usar el test.
- Accuracy del Dummy: 0,787 sin detectar nada.



ANEXO · COMPARACIÓN

Tabla integradora y coincidencia de los dos sistemas

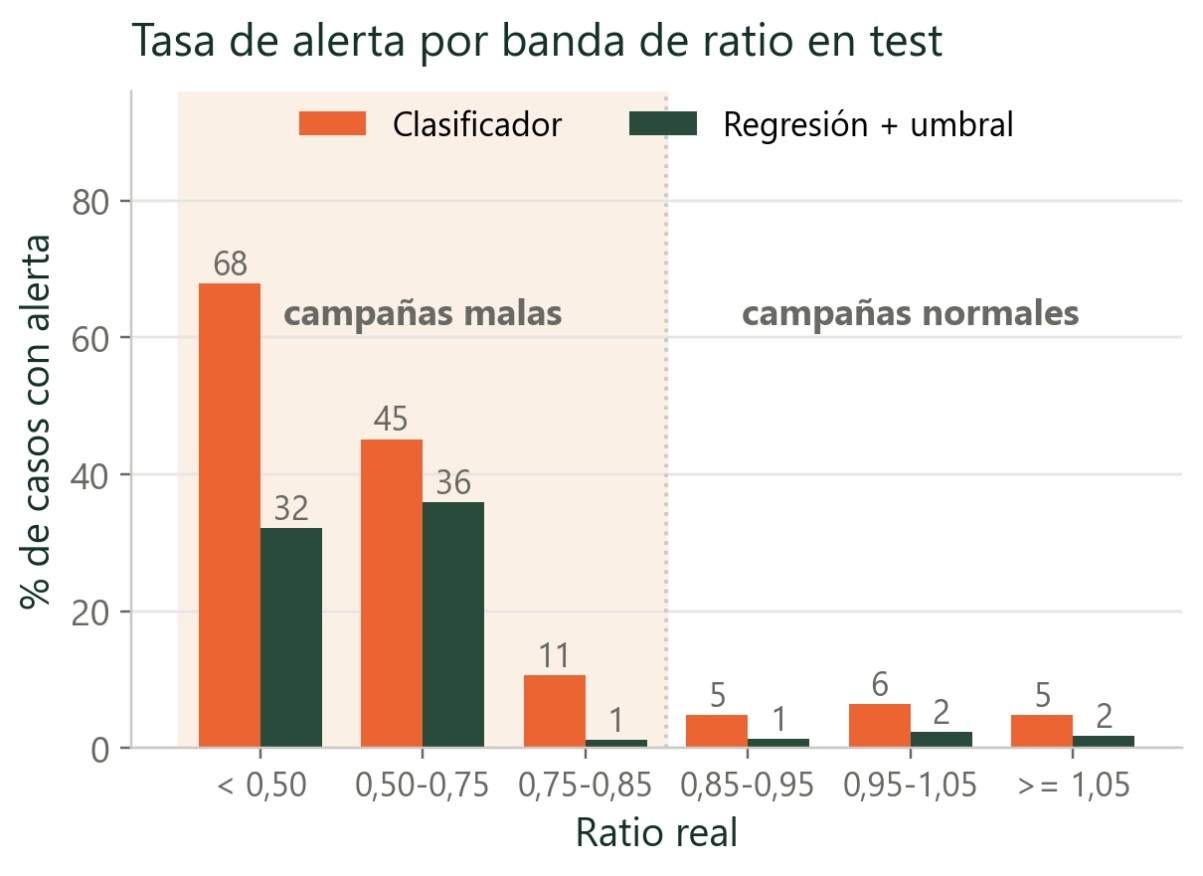
SISTEMA	ACCURACY	PRECISIÓN	RECALL	F1	FP	FN
Clasificador directo	**0,823**	**0,650**	**0,368**	**0,470**	**93**	**297**
Regresión más umbral	0,821	0,770	0,228	0,351	32	363

CLASIFICADOR	REGRESIÓN	CASOS	PRECISIÓN
Alerta	**Alerta**	**114**	**0,895**
Alerta	Normal	152	0,467
Normal	Alerta	25	0,200
Normal	Normal	1.913	0,153

470 campañas malas en test. En "normal y normal" quedan 292 sin detectar: el silencio de los dos modelos no es garantía.

ANEXO · ERRORES

Dónde se equivoca el clasificador



- **297 falsos negativos.** La mitad son caídas moderadas (ratio 0,75–0,85). El resto no tiene firma climática: granizo, plagas, anegamientos.
- **93 falsos positivos.** Campañas secas que terminaron bien.
- **86 % de los aciertos** ocurre en 2022/23. Con ratio menor a 0,50 el árbol detecta el 68 %; la regresión, el 32 %.
- Fuera de sequías fuertes el recall cae al 5–15 %. Girasol y trigo no tienen alerta útil.
- Los 10 casos de rendimiento cero del test pasaron sin alerta.
- Calibrar y separar modelos por grupo de cultivos se midió en validación: ninguno mejoró el costo.